

RELATORIO DE IMPLANTACAO SISTEMA DE ORCAMENTO DE LOCACAO

Trabalho Academico - Pensamento Algoritmico

Instituicao:

Trabalho de Algoritmos & Pensamento Algoritmico

Empresa Contratante:

Imobiliaria R.M

Autores:

Samir & Leandro Alves

Agosto de 2026

1. Estrutura Logica e Aplicacao do Pensamento Algoritmico

A aplicacao da R.M Imobiliaria foi desenvolvida utilizando conceitos fundamentais do Pensamento Algoritmico, o que permitiu criar uma solucao simples, robusta e modular para o problema de orcamentos de aluguel. A seguir, detalhamos como os quatro pilares deste metodo foram empregados na modelagem da solucao:

1.1. Decomposicao (Decomposition)

O problema complexo de gerar um orcamento de locacao anual contendo adicionais variados e diluicao de taxas foi decomposto em subproblemas independentes:

- Subproblema A: Identificar o tipo de imovel e calcular seu aluguel basico.
- Subproblema B: Avaliar os opcionais (quartos, garagem/vagas) e aplicar acrescimos especificos.
- Subproblema C: Aplicar regras de descontos condicionais (desconto de 5% para apartamentos sem crianas).
- Subproblema D: Calcular o fluxo de parcelamento do contrato imobiliario de R\$ 2.000,00 (1x a 5x).
- Subproblema E: Consolidar os 12 meses de fluxo de caixa e formatar para exportacao em CSV.

1.2. Reconhecimento de Padroes (Pattern Recognition)

Identificamos que, embora as formulas de acrescimo mudem para cada tipo de imovel, a logica de calculo segue a estrutura: $\text{Valor Final} = (\text{Base} + \text{Opcionais}) - \text{Descontos}$.

Outro padrao identificado foi o parcelamento do contrato: em todos os cenarios, um valor de R\$ 2.000,00 e dividido em N vezes (1 a 5). O valor da parcela e somado apenas nos meses 1 ate N da projecao anual de 12 meses, enquanto os meses N+1 ate 12 exibem apenas o valor liquido do aluguel.

1.3. Abstracao (Abstraction)

Ignoramos as caracteristicas fisicas complexas dos imoveis (fotos, localizacoes geograficas, detalhes de acabamento) que nao impactam a precificacao. O modelo de dados foi reduzido a variaveis matematicas e logicas cruciais: tipo do imovel (string), quantidade de quartos (inteiro), presenca de garagem (boolean), crianas (boolean), vagas extras (inteiro) e quantidade de parcelas do contrato (inteiro).

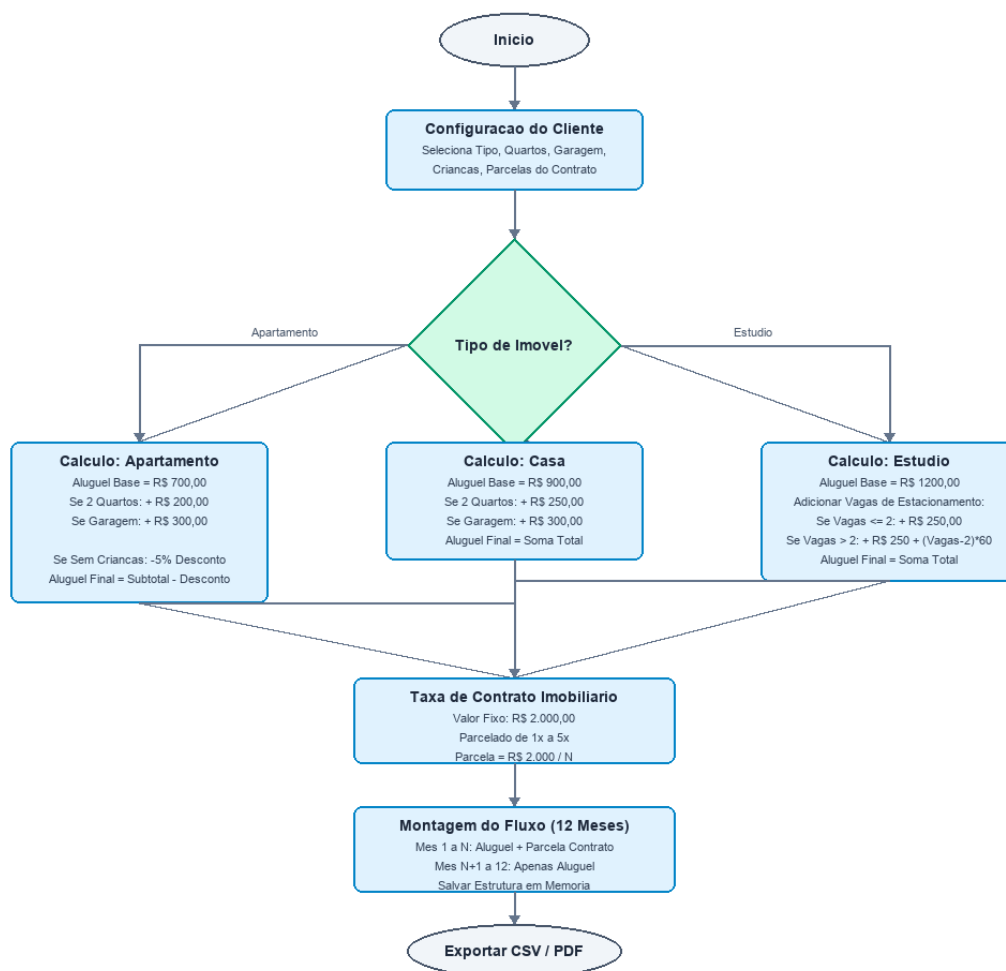
1.4. Design de Algoritmos (Algorithmic Design)

Desenvolvemos uma sequencia logica e ordenada em JavaScript que monitora as entradas da interface (Event Listeners) e recalcula instantaneamente os totais por meio de funcoes isoladas. Esse procedimento garante que o usuario obtenha um feedback visual em tempo real do orcamento conforme ajusta os parametros, incluindo a visualizacao da tabela mes a mes.

2. Fluxograma da Aplicacao

O fluxograma abaixo detalha as ramificacoes logicas dos calculos financeiros:

Fluxograma Logico: Simulador de Orcamento R.M Imobiliaria



3. Pseudocodigo do Algoritmo Principal

```
ALGORITMO CalcularOrcamentoRM
DECLARAR aluguelBase, adicionalQuartos, adicionalGaragem, desconto, aluguelMensal REAL
DECLARAR totalMesesContrato, parcelaContrato, totalMensal REAL

SE tipoImovel == "Apartamento" ENTAO
    aluguelBase <- 700.00
    SE qtdQuartos == 2 ENTAO adicionalQuartos <- 200.00 SENA0 adicionalQuartos <- 0.00
    SE possuiGaragem == VERDADEIRO ENTAO adicionalGaragem <- 300.00 SENA0 adicionalGaragem <- 0.00
    subtotal <- aluguelBase + adicionalQuartos + adicionalGaragem
    SE possuiCrianças == FALSO ENTAO
        desconto <- subtotal * 0.05
    SENA0
        desconto <- 0.00
    FIMSE
    aluguelMensal <- subtotal - desconto

SENA0 SE tipoImovel == "Casa" ENTAO
    aluguelBase <- 900.00
    SE qtdQuartos == 2 ENTAO adicionalQuartos <- 250.00 SENA0 adicionalQuartos <- 0.00
    SE possuiGaragem == VERDADEIRO ENTAO adicionalGaragem <- 300.00 SENA0 adicionalGaragem <- 0.00
    aluguelMensal <- aluguelBase + adicionalQuartos + adicionalGaragem

SENA0 SE tipoImovel == "Estudio" ENTAO
    aluguelBase <- 1200.00
    SE qtdVagasEstacionamento > 0 ENTAO
        SE qtdVagasEstacionamento <= 2 ENTAO
            adicionalGaragem <- 250.00
        SENA0
            adicionalGaragem <- 250.00 + (qtdVagasEstacionamento - 2) * 60.00
    FIMSE
    SENA0
        adicionalGaragem <- 0.00
    FIMSE
    aluguelMensal <- aluguelBase + adicionalGaragem
FIMSE

parcelaContrato <- 2000.00 / totalMesesContrato

PARA mes DE 1 A 12 FACA
    SE mes <= totalMesesContrato ENTAO
        totalMensal <- aluguelMensal + parcelaContrato
    SENA0
        totalMensal <- aluguelMensal
    FIMSE
    EXIBIR_LINHA_TABELA(mes, aluguelMensal, parcelaContrato, totalMensal)
FIMPARA
FIMALGORITMO
```

4. Conclusão

A estruturação lógica da aplicação permitiu que as regras do desafio fossem mapeadas em condicionais lineares de simples entendimento e execução. O sistema não apenas calcula o valor líquido do aluguel com precisão, mas também demonstra o fluxo anual em conformidade com as divisões da taxa de contrato, oferecendo uma ferramenta comercial de alta transparência para a Imobiliária R.M.